UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE MEDICINA DE BAURU

Programa de Ciências da Reabilitação

Área de Cuidados Disciplinares nos Diferentes Ciclos de Vida

PROJETO DE PESQUISA (DOUTORADO DIRETO) APRESENTADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO

Eletroacupuntura na apneia obstrutiva do sono leve a moderada sem indicação imediata de CPAP: ensaio clínico randomizado e sham-controlado com avaliação polissonográfica, proteômica e peptidômica e cego para participantes e avaliadores

Doutoranda: Nathalia Rabelo Buzalaf Zanardini de Lara

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Henrique Kiemle Trindade

Colaboradores: Prof. Ms. João Roberto Bissoto

Profa. Dra. Marília Afonso Rabelo Buzalaf

Bauru

2026

RESUMO

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é o distúrbio respiratório do sono mais prevalente e, nas formas leve a moderada, quando não há indicação de início imediato de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), ainda carece de opções terapêuticas bem estabelecidas. A acupuntura pode reduzir a gravidade da AOS; entretanto, seu efeito clínico ainda não está suficientemente demonstrado, e seus mecanismos de ação em humanos permanecem pouco caracterizados. Paralelamente, a AOS associa-se a assinaturas proteômicas circulantes relacionadas à inflamação, ao sistema complemento e à coagulação, sem que exista, até o momento, estudo que integre a resposta polissonográfica à acupuntura com a modulação do proteoma e de outros marcadores biológicos. O objetivo primário deste estudo será avaliar o efeito da eletroacupuntura sobre a variação do índice de apneia-hipopneia (IAH), medido por polissonografia tipo II, em adultos com AOS leve a moderada. Como objetivo mecanístico, de natureza exploratória, serão investigadas as alterações moleculares induzidas pela intervenção por meio da análise de marcadores inflamatórios (PCR, IL-6 e TNF-α), hormonais (cortisol e melatonina salivares), da proteômica plasmática e salivar e da peptidômica salivar, buscando identificar biomarcadores, vias biológicas e um possível fenótipo biológico de resposta. Será conduzido um ensaio clínico randomizado, paralelo (1:1), cego para participantes e avaliadores, com 66 adultos com AOS leve a moderada (IAH de 5 a <30 eventos/h) e baixo risco cardiovascular, alocados em dois grupos: eletroacupuntura verdadeira, utilizando protocolo fixo fundamentado em mineração de dados de prescrições de acupontos, ou acupuntura *sham* não perfurativa. As intervenções serão realizadas duas vezes por semana, durante quatro semanas. A polissonografia tipo II e as coletas de sangue e saliva serão realizadas no período basal (T0), ao final da intervenção (T1; semana 4) e 12 semanas após o término da intervenção (T2; semana 16), sendo este último momento destinado à avaliação da durabilidade do efeito. As análises ômicas serão realizadas por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas e análise bioinformática, com controle da taxa de falsas descobertas (*false discovery rate*). Os desfechos secundários incluirão sonolência diurna (Escala de Sonolência de Epworth), qualidade de vida (SF-36), qualidade do sono (Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh [PSQI]) e parâmetros oximétricos (ODI e T90). Espera-se gerar evidências com maior rigor metodológico e hipóteses mecanísticas acerca da acupuntura como terapia adjuvante para a AOS.

Palavras-chave: Acupuntura; Eletroacupuntura; Apneia obstrutiva do sono; Análise proteômica; Análise peptidômica.

ABSTRACT

Obstructive sleep apnea (OSA) is the most prevalent sleep-related breathing disorder and, in mild to moderate cases without an indication for immediate initiation of continuous positive airway pressure (CPAP), there is a lack of well-established therapeutic options. Acupuncture may reduce OSA severity; however, its clinical effect remains insufficiently demonstrated, and its mechanism of action in humans is still poorly characterized. In parallel, OSA has been associated with circulating proteomic signatures related to inflammation, complement activation, and coagulation. To date, however, no study has integrated the polysomnographic response to acupuncture with modulation of the proteome and other biological markers. The primary objective of this study will be to evaluate the effect of electroacupuncture on changes in the apnea–hypopnea index (AHI), measured by type II polysomnography, in adults with mild to moderate OSA. As an exploratory mechanistic objective, intervention-induced molecular changes will be investigated through inflammatory markers (CRP, IL-6, and TNF-α), hormonal markers (salivary cortisol and melatonin), plasma and salivary proteomics, and salivary peptidomics, with the aim of identifying biomarkers, biological pathways, and a potential biological response phenotype. A randomized, parallel-group (1:1), participant- and assessor-blinded clinical trial will be conducted in 66 adults with mild to moderate OSA (AHI 5–30 events/h) and low cardiovascular risk. Participants will be allocated to one of two groups: true electroacupuncture, using a fixed protocol based on data mining of acupoint prescriptions, or non-penetrating sham acupuncture, administered twice weekly for four weeks. Type II polysomnography and blood and saliva sampling will be performed at baseline (T0), at the end of the intervention (T1; week 4), and 12 weeks after completion of the intervention (T2; week 16), with the latter time point intended to assess the durability of the treatment effect. Omics analyses will be performed using high-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry and bioinformatics, with false discovery rate control. Secondary outcomes will include daytime sleepiness (Epworth Sleepiness Scale), quality of life (SF-36), sleep quality (Pittsburgh Sleep Quality Index [PSQI]), and oximetric parameters (oxygen desaturation index [ODI] and T90). This study is expected to generate higher-quality methodological evidence and mechanistic hypotheses regarding acupuncture as an adjunctive therapy for OSA.

Keywords: Acupuncture; Electroacupuncture; Obstructive sleep apnea; Proteomic analysis; Peptidomic analysis.

1. INTRODUÇÃO

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é o distúrbio respiratório do sono mais prevalente no mundo, caracterizado por episódios recorrentes de colapso parcial ou total da via aérea superior durante o sono, que resultam em hipóxia intermitente, microdespertares e fragmentação do sono. Pode ser caracterizada como leve (índice de apneia-hipopneia [IAH] ≥ 5 e < 15 eventos/h), moderada (IAH ≥ 15 e < 30 eventos/h) ou grave (IAH ≥ 30 eventos/h). Os pacientes frequentemente apresentam sonolência diurna, insônia, roncos e risco cardiovascular aumentado (Labarca G et al., 2020a), este principalmente nos graus moderado a grave, incluindo acidente vascular cerebral, angina instável, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e aumento da mortalidade cardiovascular (Labarca G et al., 2020b).

Estimativas globais recentes situam a doença entre as condições crônicas mais disseminadas: cerca de 936 milhões de adultos entre 30 e 69 anos apresentam as formas leve a grave de AOS e 425 milhões, as formas moderada a grave. O Brasil figura entre os países com maior número absoluto de indivíduos afetados, ocupando a terceira posição, atrás apenas de China e Estados Unidos (Benjafield AV et al., 2019), o que reforça a relevância nacional do tema e a magnitude da lacuna assistencial associada ao subdiagnóstico e à limitação de acesso à polissonografia.

A fisiopatologia da AOS transcende o evento respiratório noturno. Os ciclos repetidos de hipóxia e reoxigenação funcionam como estímulo pró-oxidante e pró-inflamatório, ativando o fator induzível por hipóxia (HIF-1α), aumentando a produção de espécies reativas de oxigênio e desencadeando uma cascata inflamatória sistêmica de baixo grau (Lévy P et al., 2015), com aumento de proteína C reativa (PCR), IL-6 e TNF-α (Fiedorczuk P et al., 2023). A elevação do HIF-1α parece não se restringir ao período noturno: concentrações séricas cronicamente aumentadas foram descritas em pacientes com AOS mesmo durante a vigília, sugerindo que a hipóxia intermitente deixa uma marca metabólica persistente (Gabryelska A et al., 2020). A esse componente somam-se disfunção endotelial, ativação plaquetária e desregulação de vias de

coagulação e do sistema complemento, mecanismos hoje considerados centrais na ligação entre a AOS e o risco cardiovascular e metabólico (Cederberg KLJ et al., 2022; Gao S et al., 2024).

A intensidade dessa carga hipóxica, contudo, não é bem capturada pelo IAH isolado. Além do IAH, o estudo polissonográfico permite avaliar a saturação mínima de oxigênio (SpO_2 mín), a porcentagem do tempo total de sono com saturação abaixo de 90% (T90), o índice de dessaturação de oxigênio (ODI-3%) e o fardo hipóxico (Kapur VK et al., 2017). São esses parâmetros, não o número de eventos por hora, que se associam mais estreitamente à expressão de marcadores inflamatórios e à hipóxia crônica intermitente, o que sinaliza que a gravidade biológica da AOS e sua gravidade polissonográfica não são a mesma coisa. Essa interface, entre um evento mecânico da via aérea e uma repercussão molecular sistêmica, abre espaço para desfechos biológicos mensuráveis para além dos parâmetros polissonográficos clássicos.

A pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) permanece o tratamento de referência para a AOS clinicamente significativa. Sua eficácia sobre os eventos respiratórios é inequívoca enquanto o dispositivo está em uso; contudo, a adesão a longo prazo é frequentemente subótima: quando definida como uso superior a 4h por noite, relata-se que 46 a 83% dos pacientes com AOS são não aderentes ao tratamento (Weaver TE, Grunstein RR, 2008). O problema não se restringe à prática assistencial. Metanálise recente de 136 ensaios clínicos randomizados, reunindo mais de 8.800 pacientes em uso de CPAP, encontrou uso noturno médio de 4,5 ± 1h; uso de ao menos 4h, 5h e 6h por noite foi observado, respectivamente, em 71,3%, 34,1% e apenas 7,8% dos ensaios (Benning L et al., 2026). O contraste com o limiar de benefício é eloquente: é o uso superior a 6h por noite que se associa à redução da sonolência, à melhora do funcionamento diário e à restauração da memória a níveis normais (Weaver TE, Grunstein RR, 2008). Mesmo sob condições experimentais controladas, com populações selecionadas e seguimento próximo, a exposição ao tratamento raramente alcança a faixa de benefício pleno. Mais relevante para a população avaliada neste estudo é o padrão dessa não adesão. Nessa mesma metanálise, o IAH basal foi o preditor independente mais forte de maior tempo noturno de uso do dispositivo (β = 0,02; IC 95% 0,01

–0,04; p < 0,001), enquanto sexo, idade, IMC, sonolência diurna medida pela escala de Epworth e duração do seguimento não apresentaram efeito significativo. Ensaios cujas populações usavam CPAP por ao menos 5h/noite tinham IAH basal médio de 40,3 ± 12,8 eventos/h, contra 29,9 ± 12,6 eventos/h naqueles com uso inferior a 4h (p = 0,002; d = 0,84). Os autores concluem que medidas destinadas a melhorar a adesão são particularmente necessárias entre pacientes com AOS leve a moderada (Benning L et al., 2026). Trata-se de associação em nível de estudo, e não de paciente, o que impede inferência individual direta; converge, entretanto, com dados observacionais nos quais a AOS grave se associou a maior adesão do que as formas moderada e leve (Jacobsen AR et al., 2017). Cabe notar, ainda, que a população reunida nesses ensaios é predominantemente grave, masculina e obesa (IAH médio de 35,7 eventos/h), de modo que a adesão observada representa um cenário mais favorável do que o esperado na faixa de gravidade investigada.

A esse quadro soma-se a magnitude do benefício esperado. Análise conjunta de múltiplos ensaios demonstrou que o benefício cardiovascular do CPAP se concentra nos subgrupos de AOS de alto risco, sendo modesto ou ausente nas formas leves (Azarbarzin A et al., 2026). Há, inclusive, indício molecular de que o tratamento possa não ser inócuo nessa faixa: ao comparar o proteoma eritrocitário antes e após seis meses de pressão positiva, observou-se, nos pacientes com AOS leve, aumento de proteínas do imunoproteassoma, padrão compatível com elevação do estresse oxidativo, em contraste com o efeito restaurador do metabolismo glicolítico observado nos casos graves (Valentim-Coelho C et al., 2025). Na faixa de gravidade leve a moderada, sem indicação absoluta imediata de CPAP e sem sonolência incapacitante, a relação entre benefício, adesão e custo é, portanto, duplamente desfavorável: é justamente onde o dispositivo é menos utilizado que ele também rende menos. Configura-se aí uma lacuna terapêutica bem delimitada de pacientes com doença objetivamente documentada, porém sem uma opção de tratamento estabelecida, para a qual intervenções complementares, seguras e de menor custo têm sido investigadas.

A AOS não é uma entidade homogênea. Sob um mesmo IAH coexistem pacientes com fatores de risco, mecanismos fisiopatológicos, apresentações

clínicas e consequências distintas. O paradigma vigente de reduzir a doença a um único índice e indicar CPAP para todos, ignora essa diversidade, e ajuda a explicar por que grandes ensaios de CPAP em desfechos cardiovasculares produziram redução de risco modesta ou nula, em parte por reunirem populações de risco muito heterogêneo (Zinchuk A et al., 2020). Sinal adicional dessa dissociação é o fato de a sonolência diurna referida pelo paciente não predizer o tempo de uso do dispositivo, ao contrário do índice polissonográfico (Benning L et al., 2026). Assim, sintoma e gravidade aferida não descrevem a mesma doença.

Análises de agrupamento têm revelado subtipos mais homogêneos, definidos por sintomas, características polissonográficas ou comorbidades, cada um com implicações prognósticas e terapêuticas próprias. Entre os subtipos sintomáticos, que notavelmente não acompanham o IAH, descrevem-se grupos como o “excessivamente sonolento”, o de “sono perturbado” (predomínio de insônia) e o “minimamente sintomático”, com respostas distintas do CPAP sobre sintomas e qualidade de vida. Entre os subtipos polissonográficos, distingue-se um perfil grave e acentuadamente hipoxêmico, associado a maior risco cardiovascular, de outro grave porém não hipoxêmico, com baixa adesão ao CPAP e sem redução de risco cardiovascular com o dispositivo, perfil para o qual os autores propõem terapias adjuvantes (Zinchuk A et al., 2020).

Faz-se necessário, ainda, distinguir fenótipo (conjunto de características clínicas observáveis) de endótipo, definido pelos mecanismos fisiopatológicos subjacentes, como maior colapsabilidade faríngea, baixo limiar de despertar ou ganho de alça elevado. O acoplamento entre fenótipos, endótipos e perfis de biomarcadores tem sido apontado como passo fundamental para a medicina de precisão na AOS (Zinchuk A et al., 2020). Falta, entretanto, a camada intermediária desse acoplamento, os marcadores biológicos capazes de descrever o estado da doença, prever a resposta ao tratamento e monitorar sua evolução. É essa camada que os métodos de larga escala começaram a tornar acessível.

A proteômica de alto rendimento tem revelado assinaturas moleculares circulantes associadas à presença e à gravidade da AOS. Estudos com

plataformas de espectrometria de massas e de *arrays* multiplexados identificaram dezenas de proteínas plasmáticas relacionadas ao IAH, com enriquecimento consistente em vias de disfunção endotelial, coagulação e resposta inflamatória; marcadores como PAI-1, tPA e E-selectina solúvel emergem como candidatos (Cederberg KLJ et al., 2022). Painel de aptâmeros aplicado a uma coorte clínica de sono mediu 1.300 proteínas séricas em 713 indivíduos e identificou 65 associadas ao índice de apneia-hipopneia obstrutiva, com enriquecimento em cascatas de complemento e coagulação, hemostasia e sinalização de citocinas (Ambati A et al., 2020). Em coorte populacional de mulheres, dois painéis de extensão de proximidade totalizando 184 proteínas não revelaram, após ajuste para idade e índice de massa corporal, associação significativa entre IAH ou índice de dessaturação e qualquer das proteínas medidas; associações emergiram apenas para AOS grave durante o sono REM, com redução de Sirt2, LAP-TGF-β1 e Axin1 (Ljunggren M et al., 2020). Achados independentes reforçam o envolvimento precoce das cascatas de complemento e coagulação e do estresse oxidativo (Gao S et al., 2024; Lavalle S et al., 2024; Maniaci A et al., 2021).

Em adição, deve ser considerado que o proteoma é modificável. Tem-se observado que parte das proteínas alteradas na AOS se reduz após tratamento com CPAP (Cederberg KLJ et al., 2022). Em adição, foram identificados agrupamentos inflamatórios cujo comportamento se modifica com a terapia com pressão positiva (CPAP) (Kundel V et al., 2023). A análise do proteoma eritrocitário antes e após seis meses de pressão positiva documentou remodelamento de vias glicolíticas, antioxidantes e do sistema proteassoma (Valentim-Coelho C et al., 2025). Na mesma direção, uma metanálise restrita a ensaios randomizados confirmou que marcadores inflamatórios circulantes respondem ao tratamento da AOS (Zhu Y et al., 2025). Em modelo de hipóxia intermitente crônica, achados de proteômica quantitativa por iTRAQ, validados por ensaio imunoenzimático em soro humano, observou-se aumento de apolipoproteína A-IV e redução da cadeia alfa-1A de tubulina (Tang X et al., 2021a). Estes resultados sugerem que a carga da AOS possui contraparte proteômica mensurável e sensível à intervenção e que a descoberta não dirigida pode ser convertida em marcadores verificáveis.

A saliva, matriz que o presente projeto também utilizará, permanece muito menos explorada. O único estudo peptidômico disponível em AOS até o momento analisou o peptidoma salivar de pacientes com e sem doença cardiovascular associada, identificando picos peptídicos diferencialmente expressos e validando a redução salivar de alfa-2-HS-glicoproteína (AHSG) no grupo cardiovascular (Zheng H et al., 2014); trata-se, contudo, de estudo transversal, exploratório e sem intervenção. Trabalho mais recente em fluido gengival identificou proteínas associadas a declínio cognitivo em pacientes com AOS (Xu et al., 2026), reforçando que fluidos orais carregam informação sistêmica relevante nessa doença. Trata-se, porém, de um acervo de dois estudos, ambos transversais e a coleta salivar seriada antes e depois de uma intervenção não tem, até onde se conhece, precedente na AOS.

Esse conjunto de dados impõe, contudo, uma ressalva que orienta diretamente o desenho no presente estudo. Nas análises estratificadas da coorte de Stanford, nenhuma proteína atingiu significância ao se comparar apneia leve, isoladamente, ou apneia moderada, isoladamente, com indivíduos-controle; o sinal emergiu apenas com o índice modelado como variável contínua ou no contraste entre as formas moderada a grave e o conjunto leve/controle (Ambati A et al., 2020). De modo convergente, os autores da coorte populacional de mulheres atribuem a ausência de associações justamente à baixa frequência de dessaturações profundas em sua amostra, o que explicaria por que proteínas classicamente ligadas à hipóxia não se alteraram (Ljunggren M et al., 2020). A assinatura proteômica transversal da AOS parece, portanto, depender fortemente da carga hipóxica, diluindo-se na faixa de gravidade leve a moderada sem hipoxemia significativa.

Longe de contraindicar a investigação molecular nessa faixa, esse achado a redireciona. Se o contraste entre indivíduos é pouco informativo quando a carga hipóxica é baixa, o contraste relevante passa a ser o intraindividual: o mesmo participante, antes e depois de uma intervenção, servindo como seu próprio controle biológico. Trata-se de comparação pareada, metodologicamente mais sensível que a comparação entre grupos, e na qual alterações do proteoma já se mostraram detectáveis mesmo em amostras reduzidas (Ambati A et al.,

2020). É esse o desenho adotado no presente projeto, com coletas seriadas no período basal, ao término da intervenção e no período de seguimento.

Deve-se destacar também as alterações neuroendócrinas. Os episódios recorrentes de obstrução provocam hipoxemia intermitente, hipercapnia, microdespertares e ativação simpática, com liberação de catecolaminas e possível desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Embora os resultados da literatura em pacientes não sejam inteiramente uniformes, descreveu-se elevação da secreção de cortisol ao longo das 24 horas em pacientes com AOS, independente da obesidade e reversível com o uso de pressão positiva, em estudo com delineamento cruzado controlado por dispositivo sham (Kritikou I et al., 2016). A melatonina, por sua vez, sincroniza o ritmo circadiano e regula o início e a manutenção do sono (Cajochen C et al., 2003; Allada R, Bass J, 2021), e seu início de elevação sob baixa luminosidade constitui um dos marcadores mais confiáveis da fase circadiana individual (Benloucif S et al., 2008). Análise de perfis salivares de 24 horas em 169 pacientes descreveu, de modo dependente da gravidade, redução da curva de melatonina, menores concentrações de pico, menor exposição total ao hormônio e menor proporção de indivíduos que atingem esse marcador (Karel P et al., 2024), ainda que estudos anteriores tenham encontrado ausência do pico noturno com deslocamento do valor máximo para as primeiras horas da manhã (Hernández C et al., 2007), divergências atribuíveis a diferenças de gravidade, idade, sexo, composição corporal, luminosidade, matriz biológica e método analítico. Coerentemente, avaliação de melatonina e cortisol plasmáticos em quatro momentos ao longo de 24 horas mostrou que o tratamento prolongado com pressão positiva restabelece os níveis desses hormônios, ainda que sem normalizar por completo a expressão dos genes do relógio (Gaspar LS et al., 2021); a alteração dessa expressão na AOS e sua responsividade ao tratamento têm sido confirmadas por outros grupos (Gabryelska A et al., 2025; Karuga FF et al., 2024), o que situa o eixo circadiano como alvo mensurável e modificável.

Entre as intervenções complementares investigadas nesse contexto, a acupuntura ocupa posição de destaque. Técnica terapêutica integrante da medicina tradicional chinesa (MTC), utiliza agulhas finas inseridas em pontos anatômicos específicos denominados acupontos. Segundo a MTC, o corpo

humano é compreendido como um sistema dinâmico cujo equilíbrio entre Yin e Yang é essencial para a manutenção da saúde, enquanto a doença representa um desequilíbrio sistêmico; a acupuntura busca restaurar esse equilíbrio funcional por meio da estimulação de acupontos distribuídos ao longo dos meridianos, dos quais a teoria clássica reconhece cerca de 361 em 14 meridianos principais (Zhang A et al., 2013; Hui KK et al., 2011). Um conceito essencial da prática é o *Deqi*, sensação de peso, choque, pressão ou amortecimento após a inserção da agulha, considerada indicativa da correta localização do acuponto; embora seu significado ainda não esteja completamente elucidado, estudos clínicos e experimentais sugerem que essa resposta sensorial se relaciona à ativação de vias neurais periféricas e centrais envolvidas na modulação fisiológica (Hui KK et al., 2011).

Nas últimas décadas, a acupuntura expandiu-se mundialmente como prática integrativa e complementar em saúde (Cheung F, 2011), com evidência de eficácia mais robusta em distúrbios dolorosos crônicos (Vickers AJ et al., 2018; Bissoto JR et al., 2025). Sob a perspectiva biomédica ocidental, a acupuntura é hoje compreendida como intervenção capaz de modular vias ascendentes e descendentes da dor, influenciar a expressão de genes, citocinas e neuropeptídeos e exercer efeitos locais, segmentares e sistêmicos (Bissoto JR et al., 2024). Para além do controle da dor, revisões recentes descrevem efeitos sobre marcadores inflamatórios, oxidativos e endócrinos e sobre sintomas de sono e fadiga em diferentes condições clínicas (Ren S et al., 2026; Cui Y et al., 2026; Nie Y et al., 2026).

Nesse contexto, a acupuntura tem sido estudada como abordagem para a AOS, com hipótese de ação sobre o tônus da musculatura dilatadora da faringe e sobre a modulação neuroinflamatória. Uma análise de *datamining* de prescrições de acupontos empregadas no tratamento da AOS identificou como mais frequentemente utilizados CV23, KI6, ST40, SP6, Sishencong (EX-HN1), ST36, LU7, GV20, HT7, KI3, SP4, SP9, CV22, SP10 e GB20 (Cao M et al., 2018). Ensaios do grupo da Universidade Federal de São Paulo demonstraram, em pacientes com AOS moderada, redução do IAH e dos eventos respiratórios noturnos com acupuntura manual e eletroacupuntura (Freire AO et al., 2007; Freire AO et al., 2010).

Revisões sistemáticas subsequentes convergem nessa direção: a primeira metanálise, reunindo seis ensaios randomizados (362 participantes), observou melhora do IAH e da saturação média de oxigênio (Lv ZT et al., 2016); uma metanálise posterior, com nove ensaios (584 participantes), estimou redução clinicamente relevante do IAH (diferença média de aproximadamente −6 eventos/h), com efeito mais pronunciado nos subgrupos de AOS moderada e grave, além de redução da sonolência diurna (Wang LY et al., 2020). Outra metanálise em rede de 2025, reunindo 43 ensaios e 3.402 pacientes, identificou a eletroacupuntura como a modalidade mais eficaz para a redução do IAH entre oito intervenções comparadas (Li Y et al., 2025).

Esse conjunto, entretanto, deve ser interpretado com cautela. A base de evidências é dominada por ensaios de pequeno porte, com alto risco de viés e heterogeneidade metodológica consideráveis, relato frequentemente incompleto dos parâmetros de intervenção, em especial da eletroacupuntura, e certeza global rebaixada nas avaliações GRADE (Wang LY et al., 2020). A dimensão do problema fica evidente na avaliação de risco de viés da metanálise em rede: dos 43 ensaios incluídos, apenas três foram classificados como de baixo risco global, tendo os 40 restantes apresentado risco moderado, com viés nas intervenções pretendidas e na aferição dos desfechos (Li Y et al., 2025). Assim, embora plausível e promissora, a eficácia da acupuntura na AOS permanece insuficientemente demonstrada, e seu mecanismo de ação em humanos segue pouco caracterizado. São exatamente essas duas fragilidades (qualidade metodológica e ausência de substrato mecanístico) que este projeto se propõe a superar.

Um substrato mecanístico plausível para esses efeitos é a via anti-inflamatória colinérgica, ramo eferente do “reflexo inflamatório”, mecanismo neural pelo qual o sistema nervoso monitora e regula a resposta imune inata em tempo real. Quando ativada, a atividade eferente do nervo vago promove a liberação de acetilcolina nos órgãos do sistema reticuloendotelial, que atua sobre macrófagos teciduais suprimindo a síntese de citocinas pró-inflamatórias como

TNF-α, IL-1 e HMGB1, sem afetar as citocinas anti-inflamatórias. O elemento molecular central dessa supressão é a subunidade α7 do receptor nicotínico da acetilcolina (α7-nAChR): a estimulação elétrica do nervo vago inibe a produção de TNF-α em camundongos selvagens, mas falha em animais deficientes em α7, demonstrando que essa subunidade é indispensável ao freio colinérgico da inflamação (Tracey KJ, 2002; Wang H et al., 2003). Comparada à rede humoral anti-inflamatória, lenta e dependente de gradientes de concentração, a via colinérgica é rápida, discreta e localizada, atuando onde a inflamação se origina.

No contexto da AOS, em que a hipóxia intermitente sustenta um estado inflamatório sistêmico de baixo grau, postula-se que intervenções capazes de aumentar o tônus vagal e engajar o α7-nAChR possam atenuar essa cascata. A eletroacupuntura tem sido proposta como um desses estímulos moduladores da atividade vagal (Zhang L et al., 2021). A evidência clínica converge com essa hipótese: metanálise de 19 ensaios randomizados sugere que a acupuntura, além de reduzir o IAH, modula marcadores inflamatórios como IL-6, TNF-α e NF-κB em pacientes com AOS (Lin J et al., 2023), o que aproxima a evidência clínica da hipótese mecanística e fundamenta a avaliação de PCR, IL-6 e TNF-α no presente estudo.

Abordagens ômicas já foram aplicadas à acupuntura em outras condições clínicas, com identificação de proteínas e vias metabólicas diferencialmente moduladas pela intervenção (Zhong Z et al., 2024; Zhang A et al., 2016), incluindo estudos pré-clínicos com proteômica quantitativa após acupuntura em modelos de asma e de envelhecimento cerebral (Tang et al., 2021b; Chang et al., 2019), Existe, portanto, precedente metodológico: a pergunta 'o que a acupuntura muda no proteoma' pode ser respondida com as ferramentas disponíveis, apesar de nunca ter sido avaliada na AOS.

A análise da literatura revela que três lacunas se sobrepõem: (1) A eficácia da acupuntura na AOS carece de ensaios com qualidade metodológica adequada, sobretudo na faixa leve a moderada, onde não há tratamento estabelecido; (2) Seu mecanismo de ação em humanos permanece pouco caracterizado, apoiado majoritariamente em modelos animais e em marcadores inflamatórios isolados; e (3) Apesar de a AOS possuir assinatura proteômica

reconhecida e responsiva ao tratamento, nenhum estudo integrou, até onde se conhece, a resposta polissonográfica à acupuntura com a modulação do proteoma e do peptidoma circulantes. Assim, a hipótese deste trabalho é que a eletroacupuntura, aplicada segundo protocolo fixo fundamentado em *datamining* de prescrições de acupontos, reduza a gravidade polissonográfica da AOS leve a moderada e que essa resposta clínica seja acompanhada de modulação mensurável do perfil inflamatório, proteômico, peptidômico e neuroendócrino, configurando um possível fenótipo biológico de resposta.

Propõe-se, assim, avaliar se há melhora dos parâmetros polissonográficos em pacientes com AOS leve a moderada sem indicação imediata de CPAP, quais vias biológicas estão envolvidas nessa resposta e se é possível identificar preditores de resposta à acupuntura nessa população, integrando polissonografia, proteômica plasmática e salivar, peptidômica salivar, marcadores inflamatórios plasmáticos e hormônios do ritmo circadiano.

2. OBJETIVOS

O objetivo geral deste estudo será avaliar o efeito da eletroacupuntura sobre a gravidade da apneia obstrutiva do sono, medida pela variação do IAH em polissonografia tipo II, em adultos com AOS leve a moderada, sem indicação imediata de CPAP. Os mecanismos envolvidos neste efeito terapêutico serão avaliados por meio de análise de marcadores inflamatórios (PCR, IL-6 e TNF-α no plasma sanguíneo), hormonais (cortisol e melatonina salivares) e proteicos/peptídicos (análise proteômica em plasma sanguíneo e saliva e peptidômica em saliva).

Secundariamente, serão avaliadas a sonolência diurna pela escala de Epworth, qualidade de vida pela escala SF36, qualidade de sono pelo índice de qualidade de sono de Pittsburgh (PSQI) e parâmetros oximétricos (ODI, T90) pela polissonografia tipo II.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Delineamento do estudo

Será conduzido um ensaio clínico randomizado, controlado, de grupos paralelos, com proporção de alocação de 1:1 e cegamento dos participantes e dos avaliadores dos desfechos. Devido à natureza da intervenção, a médica acupunturiatra responsável pela aplicação dos protocolos (doutoranda) não poderá ser cegada quanto à alocação dos participantes e não participará da avaliação dos desfechos clínicos e polissonográficos. As avaliações clínicas e polissonográficas serão realizadas por pesquisadores que desconhecerão a alocação dos participantes.

O estudo será conduzido no campus da Universidade de São Paulo em Bauru (USP Bauru), no período de janeiro de 2027 a agosto de 2030. Os participantes serão recrutados pela equipe de pesquisa entre pacientes atendidos no serviço de saúde do Hospital das Clínicas de Bauru (HCB), localizado em Bauru, São Paulo.

Após a avaliação de elegibilidade e a obtenção do consentimento livre e esclarecido, os participantes serão distribuídos aleatoriamente em dois grupos: grupo intervenção (I), que receberá eletroacupuntura verdadeira, e grupo controle (C), que receberá acupuntura *sham* não perfurativa aplicada nos mesmos acupontos utilizados no grupo intervenção. Ambos os protocolos serão realizados duas vezes por semana, durante quatro semanas consecutivas, totalizando oito sessões de tratamento por participante.

As avaliações serão realizadas em três momentos: período basal (T0), antes do início das intervenções; ao final das quatro semanas de tratamento (T1; semana 4); e 12 semanas após o término da intervenção (T2; semana 16), sendo este último momento destinado à avaliação da durabilidade do efeito terapêutico. Em cada um desses momentos serão realizadas polissonografia tipo II, coleta de amostras biológicas e aplicação das escalas PSQI, SF36 e Epworth, conforme protocolo específico. Antes da intervenção, serão registrados em ficha de anamnese dados relativos a peso corporal, sexo, idade, doenças preexistentes, medicamentos em uso e condição geral de saúde. Nos momentos T1 e T2 serão novamente registrados o peso corporal, a condição geral de saúde, eventuais alterações nas doenças, tratamentos ou nos medicamentos em

uso, bem como intercorrências e eventos adversos ocorridos durante o período correspondente do estudo.

Durante o período do estudo, serão registradas quaisquer modificações em tratamentos ou medicamentos capazes de interferir na AOS ou nos desfechos avaliados. Os participantes serão orientados a não iniciar, durante o período de acompanhamento, tratamentos específicos para AOS, incluindo CPAP, aparelho intraoral ou acupuntura fora do protocolo do estudo, salvo quando clinicamente indicados. Caso surja indicação clínica de tratamento específico durante o acompanhamento, a assistência necessária não será postergada em razão da participação no estudo, e a ocorrência será registrada para consideração nas análises.

A doutoranda também participará do processamento e das análises das amostras biológicas. A coleta das amostras será, sempre que operacionalmente possível, realizada por pesquisador cegado à alocação dos participantes. Após a coleta, cada participante e suas respectivas amostras receberão um código alfanumérico que não conterá qualquer informação referente à identidade do participante ou ao grupo experimental. A lista que relaciona os códigos à identidade e à alocação dos participantes será gerada e mantida, até a conclusão das análises, por um pesquisador independente que não participará da aplicação das intervenções, do processamento das amostras ou das análises bioquímicas. Dessa forma, embora a doutoranda conheça a alocação dos participantes durante a realização das sessões de acupuntura, as amostras serão processadas e analisadas de forma codificada, sem identificação do grupo de origem. Sempre que operacionalmente possível, a análise estatística primária também será realizada com os grupos identificados por códigos, sem revelação de sua correspondência com intervenção ou controle até a conclusão da análise previamente especificada. A quebra do cegamento ocorrerá somente após a conclusão das análises laboratoriais e estatísticas e o fechamento do banco de dados.

O protocolo e o relato do ensaio serão elaborados de acordo com as recomendações do SPIRIT–CONSORT 2025. A descrição detalhada das intervenções de acupuntura verdadeira e *sham* seguirá as recomendações do

STRICTA (*Standards for Reporting Interventions in Clinical Trials of Acupuncture*).

Randomização e sigilo da alocação

A sequência de alocação será gerada em R por pesquisador independente, sem participação no recrutamento, na aplicação das intervenções ou na avaliação dos desfechos, na razão 1:1, com estratificação por sexo e gravidade basal da AOS (leve: IAH ≥ 5 e < 15 eventos/h; moderada: IAH ≥ 15 e < 30 eventos/h), utilizando blocos permutados de tamanhos variáveis. Os tamanhos dos blocos, o código, a versão do R e a semente serão definidos e arquivados antes do recrutamento, sob acesso restrito. A sequência será exportada como valores fixos para uma planilha Excel, sem fórmulas aleatórias, e mantida pelo responsável independente em arquivo criptografado por senha para abertura, em armazenamento institucional com acesso restrito. A estratificação e os blocos favorecem o equilíbrio entre os grupos; a variação dos tamanhos e sua não divulgação à equipe de recrutamento reduzem a previsibilidade (Schulz e Grimes, 2002b; Hopewell et al., 2025).

Após assinatura do termo de consentimento, confirmação da elegibilidade e conclusão e registro das avaliações basais, a equipe solicitará a alocação mediante identificador único e estrato do participante, por canal institucional registrado. O responsável independente utilizará a próxima posição disponível no respectivo estrato e comunicará exclusivamente à médica a atribuição daquele participante, sem compartilhar a lista completa ou as alocações futuras. O registro restrito em Excel conterá identificador, estrato, posição da lista, data e hora da solicitação e da liberação, grupo e responsável; serão preservados os registros das solicitações, versões datadas e cópias de segurança. Correções serão documentadas sem apagar o histórico; atribuições não serão trocadas nem reutilizadas. Os avaliadores utilizarão um banco separado, sem acesso à sequência ou à chave de alocação. A centralização por terceiro independente protege o sigilo no momento da inclusão e reduz o risco de viés de seleção; o cegamento de participantes e avaliadores seguirá os procedimentos já descritos (Schulz e Grimes, 2002a; Hopewell et al., 2025).

3.2. População do estudo

Após aprovação do Comitê de Ética do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC) e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, serão recrutados 66 indivíduos com AOS leve-moderada, que serão randomizados na proporção de 1:1, com estratificação por sexo e gravidade basal da AOS, conforme descrito anteriormente.

Cálculo amostral

O tamanho amostral foi calculado para a comparação do IAH ao final da intervenção (T1; semana 4) por análise de covariância (ANCOVA), ajustada pelo IAH basal e pelo sexo, com alfa bilateral de 5% e poder estatístico de 80% (Vickers e Altman, 2001; Borm et al., 2007). Adotou-se desvio-padrão final de 8,7 eventos/h, derivado da raiz da média das variâncias dos grupos acupuntura e sham de Freire et al. (2007), cujos desvios-padrão finais foram 5,6 e 11,0 eventos/h. A correlação basal–pós de 0,5 foi assumida como hipótese de planejamento, com apoio indireto em uma correlação de aproximadamente 0,56, derivada dos desvios-padrão basal, final e da mudança de um ensaio em AOS moderada, realizado com outro tratamento e seguimento de quatro meses (Puhan et al., 2006); essa estimativa não confirma a correlação para o presente ensaio. A diferença-alvo de 6 eventos/h representa a estimativa clínica de redução adicional com eletroacupuntura em relação ao sham, contextualizada por uma metanálise com diferença média de −6,18 eventos/h, porém com baixa certeza e elevada heterogeneidade, e por resultados divergentes entre ensaios (Wang et al., 2020; Silva et al., 2020).

Sob essas hipóteses, o cálculo em R com distribuição t não central e duas covariáveis indicou 26 participantes avaliáveis por grupo. Aplicando a previsão operacional de 20% de perdas, pela divisão de 26 por 0,80 e arredondamento para cima, definiu-se o recrutamento de 66 participantes, com meta de 33 por grupo. Essa previsão não garante a retenção de 26 participantes em cada braço. Foram realizadas análises de sensibilidade para a variabilidade, a correlação, a diferença-alvo e as perdas; a meta adotada pressupõe que esses parâmetros permaneçam próximos dos valores planejados. A retenção e as razões das

perdas serão acompanhadas, preservando o plano de análise por intenção de tratar e as análises de sensibilidade para dados faltantes já especificadas.

A avaliação realizada em T2 (semana 16) será utilizada para investigar a durabilidade do efeito após o término da intervenção. As análises proteômicas e peptidômicas, de natureza exploratória e geradora de hipóteses, não foram objeto de cálculo amostral formal; o controle do erro tipo I nessas análises será realizado por meio da taxa de descoberta falsa (FDR), conforme descrito na seção de análises ômicas.

Os critérios de inclusão serão:

1. idade entre 18 e 65 anos;
2. diagnóstico de AOS leve a moderada, com IAH ≥ 5 e < 30 eventos/h em polissonografia tipo II, observados os critérios diagnósticos clínicos aplicáveis;
3. baixo risco cardiovascular, definido por Escore de Risco Global < 5% em 10 anos;
4. ausência de indicação clínica de início imediato de CPAP, incluindo ausência de hipoxemia noturna significativa (SpO_2 mínima > 80% e T90 < 20% do tempo total de sono), de comorbidade cardiovascular atribuível à AOS que demande tratamento imediato e de exercício de profissão de segurança crítica, como motorista profissional ou operador de máquinas pesadas;
5. ausência de sonolência incapacitante ou relacionada à segurança, definida como escala de Epworth ≥ 16 ou relato de sonolência ao dirigir ou em atividades de risco;
6. nunca ter recebido tratamento prévio com acupuntura (participantes sem experiência prévia com acupuntura, condição destinada a favorecer a preservação do cegamento com o dispositivo *sham* não perfurativo); e
7. capacidade de compreender e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.

Serão excluídos participantes que apresentarem qualquer um dos seguintes critérios:

Relacionados à gravidade e à etiologia da AOS: IAH ≥ 30 eventos/h; apneia de origem predominantemente central; alterações craniofaciais esqueléticas evidentes (retrognatismo ou micrognatia acentuados, hipoplasia maxilar); cirurgia orofaríngea prévia; uso atual ou prévio de CPAP ou aparelho intraoral.

Relacionados a comorbidades: diabetes mellitus; hipertensão arterial não controlada; hipotireoidismo não controlado; arritmias clinicamente relevantes, doença coronariana, acidente vascular cerebral prévio ou insuficiência cardíaca; doença cardiovascular descompensada; doença pulmonar significativa (asma não controlada, DPOC, enfisema); obesidade com IMC ≥ 30 kg/m^2; doenças do tecido conjuntivo clinicamente relevantes que possam interferir nos desfechos avaliados; doença neurológica clinicamente relevante que possa interferir no sono, no controle ventilatório, na avaliação dos desfechos ou na adesão aos procedimentos do estudo; déficit cognitivo ou incompreensão dos procedimentos do estudo.

Relacionados aos desfechos hormonais e circadianos: trabalho noturno ou em turnos nos últimos 3 meses; viagem transmeridiana (≥ 3 fusos horários) nas últimas 4 semanas; uso de melatonina exógena ou betabloqueadores.

Relacionados aos desfechos inflamatórios e ômicos: uso recente de corticoide sistêmico, imunossupressores ou anti-inflamatórios de uso crônico; infecção aguda nas últimas 4 semanas; tabagismo ativo; consumo de álcool superior a 14 doses/semana.

Relacionados a medicações com efeito sobre o sono, a via aérea ou a matriz salivar: uso de drogas hipnóticas, benzodiazepínicos ou opioides; uso de

fármacos com efeito anticolinérgico ou xerostômico relevante (incluindo antidepressivos tricíclicos).

Relacionados à saúde bucal (qualidade da matriz salivar): lesões intraorais em mucosa (úlceras aftosas, estomatites, hiperplasias, queilite), saburra lingual significativa, periodontite ou cárie ativa.

Relacionados a populações especiais: gestação ou lactação.

3.3. Intervenção

No período basal (T0), antes do início das intervenções, os voluntários serão submetidos à polissonografia tipo II, com posterior coleta de sangue e saliva total não estimulada (Ventura et al., 2021). As condições e os horários das coletas de sangue e saliva serão padronizados entre T0, T1 e T2, de forma a minimizar a influência de fatores pré-analíticos e da variação circadiana sobre os marcadores hormonais e moleculares. Serão estabelecidas previamente orientações relativas a horário de coleta, alimentação, consumo de cafeína, exercício físico, higiene oral e demais condições relevantes. Para as análises de cortisol e melatonina, serão estabelecidos horários de coleta em relação ao ciclo sono–vigília e condições ambientais padronizadas, incluindo controle da exposição luminosa quando pertinente.

Após as avaliações basais e a randomização, será realizada a intervenção por médica acupunturiatra com quatro anos de experiência, por meio de protocolo fixo nos acupontos CV23 (Lianquan), Shanglianquan (ponto extra), KI6 unilateral, LU7 unilateral, ST36 bilateral, LI4 bilateral e LR3 bilateral (Cao M. et al 2018).

Serão utilizadas agulhas estéreis descartáveis de acupuntura de 0,30 mm × 40 mm (Dongbang Acupuncture Needle, Boryeong City, South Korea). As agulhas serão inseridas segundo o ângulo e a profundidade previamente estabelecidos para cada acuponto, até a obtenção da sensação de *Deqi*, caracterizada pelo participante como dor, dormência, distensão ou peso.

Após a inserção, serão conectados cabos com garras jacaré às agulhas, utilizando aparelho de eletroacupuntura NKL 608. Nos pares LU7–LI4 unilateral e ST36–LR3 bilateral será utilizada estimulação elétrica de 2–8 Hz, conforme o modo de alternância/modulação disponível no equipamento, que será descrito de forma padronizada no protocolo definitivo, com intensidade progressivamente ajustada até a máxima tolerada pelo participante, permanecendo abaixo do limiar doloroso. CV23-Shanglianquan também serão pareados, com frequência de 8 Hz e intensidade progressivamente aumentada até a obtenção de contração muscular visível ou perceptível, respeitando a máxima intensidade tolerada e sem provocar dor. Cada sessão terá duração de 30 minutos e será realizada duas vezes por semana durante quatro semanas consecutivas, totalizando oito sessões.

Não há registros definidos de AOS na literatura médica chinesa antiga. De acordo com suas manifestações clínicas ela se manifesta na categoria de roncos ou sonolência. É uma patologia que se localiza na garganta e é frequentemente diagnosticada como deficiência na raiz e excesso nas manifestações, ou deficiência e excesso combinados. Fatores contribuintes como fleuma-calor, fleuma-umidade, estagnação de Qi e estase de Sangue se retêm na garganta e prejudicam a respiração. O comprometimento do Qi do Pulmão e a deficiência do Baço estão na sua raiz, sendo que esses pacientes frequentemente apresentam obesidade (Cao M. et al 2018).

A escolha dos pontos foi baseada em suas características específicas, como tonificar o *Qi* do paciente e dispersar fleuma (ST36); pontos específicos para tratamento de doenças de garganta (CV23, Shanglianquan); abertura do Ren Mai, que passa pela garganta (LU7, KI6); e pontos específicos para mover estagnações no corpo (LR3, LI4).

A localização e profundidade da inserção serão realizadas conforme referências anatômicas previamente definidas no protocolo e descritas de acordo com Deadman 2007, como descrito abaixo e ilustrado nas Figuras 1 e 2.

1- LU7 (Lieque), 1,5 *cun* proximal ao LI5, entre os tendões do braquiorradial e do abdutor longo do polegar, superior ao processo estiloide do rádio, inserção de 0,5-1 *cun*, evitando a veia cefálica. O *cun* equivale a aproximadamente 1 polegada; a medida usada para localizar os pontos corresponde à largura do polegar do paciente);

2- LI4 (Hegu), no dorso da mão, entre o primeiro e o segundo metacarpos, no ponto médio do segundo metacarpo e próximo a sua borda radial, com inserção perpendicular de 1-1,5 *cun;*

3- CV23 (Lianquan), na linha média anterior cervical, em uma depressão acima do osso hioide, com inserção oblíqua em direção ao GV20, 0,5-1,2 *cun*;

4- Shanglianquan: localizado na depressão entre o osso hioide e a borda da mandíbula, 1 *cun* abaixo da linha média do queixo. A inserção será realizada na linha média, com a agulha angulada obliquamente em sentido superior e posterior, em direção à raiz da língua, após palpação prévia do corpo do osso hioide e da borda inferior da mandíbula para confirmação do ponto. A progressão será interrompida ao alcançar a musculatura supra-hióidea, identificada pela obtenção de *Deqi,* referido pelo participante como peso ou distensão na região submentoniana, sem progressão adicional às cegas. A profundidade efetiva será registrada individualmente e reportada como mediana e amplitude ao final do estudo. A agulha será imediatamente retirada caso o participante refira sensação intraoral ou na ponta da língua, gosto, náusea, engasgo ou tosse, manifestações compatíveis com progressão além do plano muscular pretendido (Chen D, Guo H., 2018);

5- ST36 (Zusanli), abaixo do joelho, 3 *cun* inferior ao ST35 e um dedo lateral à crista anterior da tíbia, com inserção perpendicular de 1-1,5 *cun*;

6- KI6 (Zhaohai), 1 *cun* abaixo da proeminência do maléolo medial, no sulco formado por dois feixes ligamentares, com inserção oblíqua direcionada superiormente 0,3-0,5 *cun*;

7- LR3 (Taichong): localizado no dorso do pé na depressão situada distalmente em relação a junção do primeiro e segundo metatarsos, com inserção em direção ao KI1, de 0,5-1,5 *cun*.

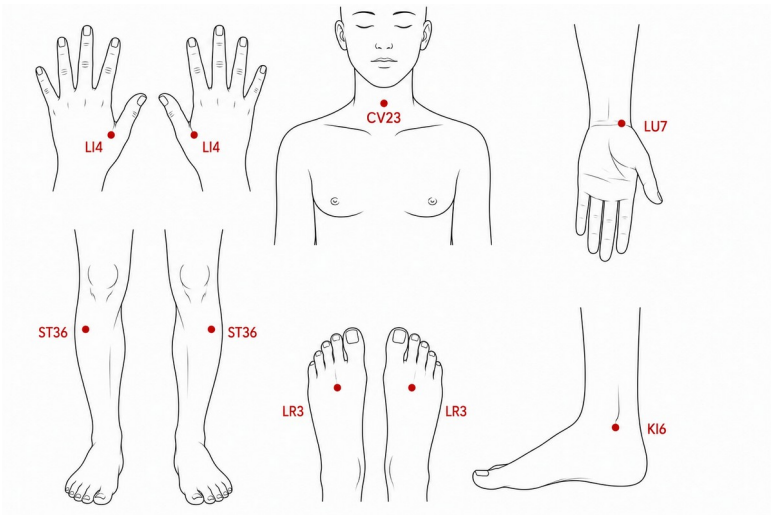


Figura 1. Protocolo de acupontos do estudo.

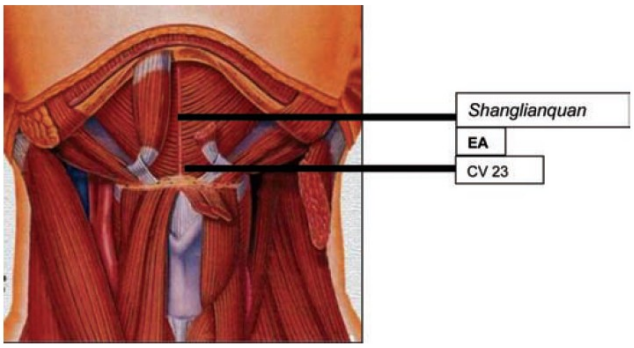


Figura 2. Protocolo de acupontos da garganta.

O grupo controle será submetido às mesmas avaliações previstas para o grupo intervenção e receberá acupuntura *sham* não perfurativa por meio de dispositivo do tipo Streitberger/Park, cuja agulha retrátil tocará a pele sem penetrá-la, aplicada nos mesmos acupontos utilizados no grupo intervenção. Não será buscada a sensação de *Deqi*, e o dispositivo permanecerá posicionado durante 30 minutos, reproduzindo o tempo de intervenção do grupo experimental.

O aparelho de eletroestimulação e seus cabos serão posicionados de maneira equivalente à utilizada no grupo intervenção e permanecerão aparentemente em funcionamento, com os indicadores luminosos ativados, porém sem passagem de corrente elétrica para o participante. Os procedimentos de interação entre a acupunturiatra e os participantes, duração das sessões, ambiente e demais aspectos contextuais serão padronizados entre os grupos, na medida do possível, com o objetivo de reduzir diferenças não específicas entre as intervenções.

A efetividade do cegamento dos participantes será avaliada ao final das quatro semanas de intervenção, antes de qualquer informação que possa revelar a alocação. Os participantes serão questionados sobre qual intervenção acreditam ter recebido — eletroacupuntura verdadeira, acupuntura *sham* ou “não sei” — e a efetividade do cegamento será avaliada por meio do índice de Bang (Bang H. et al., 2004).

Ao final da intervenção (T1; semana 4), serão repetidas a polissonografia tipo II, as avaliações clínicas e as coletas de sangue e saliva previstas no protocolo. Após 12 semanas sem intervenção adicional (T2; semana 16), serão novamente realizadas a polissonografia tipo II, as avaliações clínicas e as coletas de amostras biológicas, com o objetivo de avaliar a durabilidade do efeito observado.

3.4. Preparação das amostras de sangue e saliva total não estimulada

As amostras de sangue serão coletadas a vácuo, por punção venosa em tubos contendo EDTA, nos 3 momentos de avaliação: período basal (T0), ao final da intervenção (T1; semana 4) e 12 semanas após o término da intervenção (T2; semana 16), entre 8h00 e 10h00, após jejum noturno de 8 horas. Sempre que possível, as coletas de cada participante serão realizadas em horário semelhante nos três momentos de avaliação, a fim de minimizar a influência da variação circadiana sobre os analitos investigados.

Para a obtenção do plasma, as amostras serão centrifugadas a 2.000 × *g* por 10 minutos, e a fração plasmática será separada em alíquotas, de modo a evitar ciclos repetidos de congelamento e descongelamento, e armazenada a −80 °C até as análises (di Flora et al., 2023).

As amostras de saliva total não estimulada serão coletadas nos mesmos três momentos (T0, T1 e T2) e em horário padronizado, concomitantemente às coletas de sangue. Os participantes serão orientados a não ingerir alimentos ou bebidas, exceto água, não consumir cafeína, não fumar, não realizar exercício físico vigoroso e não realizar higiene oral 1 h antes da coleta. Essas condições serão mantidas constantes nos três momentos de avaliação.

Os voluntários permanecerão em repouso por 15 minutos antes da coleta salivar, sentados em posição ereta. Durante esse período e durante a coleta, serão orientados a não falar. Após o período de repouso, os participantes realizarão bochecho com 10 mL de água deionizada e aguardarão 5 minutos antes do início da coleta, a fim de reduzir o efeito imediato do enxágue sobre a composição salivar.

Para a coleta da saliva total não estimulada, os participantes serão orientados a permitir o acúmulo espontâneo de saliva no assoalho da cavidade oral, sem realizar movimentos mastigatórios ou outros estímulos, e a expectorá-la periodicamente em tubo plástico previamente identificado e mantido em gelo. A coleta terá duração de 10 minutos. O volume total coletado será registrado para determinação do fluxo salivar não estimulado, expresso em mL/min.

As amostras de saliva, contendo 100 microlitros, serão imediatamente centrifugadas a 14.000 × *g* por 15 minutos a 4 °C para remoção de material insolúvel, debris celulares e eventuais resíduos alimentares. O sobrenadante de cada amostra será coletado, dividido em alíquotas destinadas às diferentes análises, e armazenado a −80 °C até o momento das análises (Ventura et al., 2018, 2021). Serão evitados ciclos repetidos de congelamento e descongelamento das amostras.

As condições pré-analíticas, incluindo horário de coleta, período de jejum, intervalo entre coleta e processamento, temperatura de processamento e armazenamento, serão registradas e padronizadas entre T0, T1 e T2.

3.5. Análise proteômica

3.5.1. Plasma sanguíneo

Inicialmente, as amostras serão submetidas à depleção de proteínas plasmáticas de alta abundância, conforme previamente descrito (Garcia et al., 2017). Para a realização desse processo, 60 µL de plasma serão diluídos em 180 µL do tampão A (Equil/Load/Wash; Agilent, Santa Clara, CA, EUA) e homogeneizados em vórtex. Em seguida, a solução será aplicada em filtro Spin (0,22 µm; Agilent, Santa Clara, CA, EUA) e centrifugada a 16.000 × *g* por 1 minuto. O filtrado será coletado em tubo apropriado e posteriormente submetido à coluna Multiple Affinity Removal Column (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA), de acordo com o protocolo do fabricante. O tampão A (Agilent, Santa Clara, CA, EUA) será utilizado para lavagem e equilíbrio da coluna, enquanto o tampão B (Agilent, Santa Clara, CA, EUA) será empregado para a eluição das proteínas ligadas à coluna. A fração *flow-through* enriquecida com proteínas de menor abundância será coletada e armazenada a −80 °C até as análises.

Para as análises proteômicas, será realizada a troca do tampão da fração depletada por bicarbonato de amônio 50 mM utilizando filtros centrífugos Amicon® Ultra de 4 mL (Merck, Rahway, NJ, EUA). O volume final será ajustado para 600 µL. Em seguida, será adicionado igual volume de solução de ureia 8 M preparada em bicarbonato de amônio 50 mM. As amostras serão então submetidas à quantificação da concentração total de proteínas (Bradford, 1976), e um volume correspondente a 100 µg de proteínas será reduzido com ditiotreitol (100 mM, 40 °C por 30 minutos) e alquilado com iodoacetamida (300 mM, 30 minutos, à temperatura ambiente e protegido da luz). Posteriormente, as amostras serão digeridas com Pierce™ Trypsin Protease, grau MS (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA), na proporção de 2:100 (p/p tripsina/proteína), durante 16 horas a 37 °C. A digestão será interrompida por

acidificação com ácido trifluoroacético (TFA) a 5% (Sigma-Aldrich Brasil Ltda, Barueri, SP, Brasil) durante 15 minutos à temperatura ambiente. As amostras serão centrifugadas a 20.817 × g, a 6 °C, por 30 minutos. O sobrenadante será recuperado, e as amostras serão purificadas e concentradas utilizando colunas Pierce C18 Spin Columns (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA). Em seguida, as amostras serão secas e armazenadas para as análises proteômicas (di Flora et al., 2023).

A proteômica quantitativa *shotgun* livre de marcadores (*label-free*) será realizada em sistema nanoACQUITY UPLC (Waters, Milford, MA, EUA) acoplado a espectrômetro de massas Xevo Q-TOF G3 (Waters, Milford, MA, EUA), conforme previamente descrito (Lima Leite et al., 2014). Os espectros serão processados, e as proteínas serão identificadas e quantificadas utilizando o software Progenesis QI for Proteomics® (Nonlinear Dynamics; Waters Corporation; versão 4.0), empregando o Apex3D (Waters) para detecção de picos e pesquisa no banco de dados proteômicos humano Swiss-Prot, utilizando todos os peptídeos para quantificação relativa. Para obtenção do conjunto preliminar de proteínas, serão considerados os seguintes parâmetros: digestão por tripsina com no máximo uma clivagem perdida; modificação variável por oxidação (M) e modificação fixa por carbamidometilação (C); taxa de descoberta falsa (*false discovery rate* – FDR) de 1%; e erro de massa inferior a 20 ppm. Além disso, serão estabelecidos critérios de correspondência iônica para seleção de proteínas contendo pelo menos um íon por peptídeo, três íons por proteína e um peptídeo por proteína. Posteriormente, a lista final será reduzida às proteínas identificadas por pelo menos dois peptídeos únicos e cuja presença seja detectada em pelo menos 60% das amostras. O software CYTOSCAPE versão 3.9.0 será utilizado para construir redes de interações moleculares entre as proteínas identificadas, com o auxílio das aplicações ClueGo e STRING.

Para monitorar a estabilidade e a reprodutibilidade do sistema LC-MS, será preparada uma amostra de controle de qualidade agrupada (*pooled QC*) pela combinação de alíquotas equivalentes das amostras experimentais. O *pooled QC* será processado segundo o mesmo protocolo utilizado para as

amostras experimentais e injetado periodicamente ao longo da sequência analítica.

A ordem de injeção das amostras experimentais será randomizada ou balanceada de modo a evitar confusão entre grupo experimental, momento de coleta e ordem analítica. Amostras provenientes do mesmo participante nos diferentes momentos de avaliação serão distribuídas de forma balanceada na sequência analítica. Os *pooled QCs* serão utilizados para avaliar estabilidade do tempo de retenção, intensidade do sinal e variabilidade analítica ao longo da corrida.

3.5.2. Saliva total não estimulada

As proteínas das amostras de saliva serão extraídas utilizando volume igual de uma solução contendo 6 M de ureia e 2 M de tioureia em NH_4HCO_3 50 mM, pH 7,8. As amostras serão homogeneizadas em vórtex sob condições padronizadas a 4 °C durante 10 minutos, sonicadas por 5 minutos e centrifugadas a 14.000 × *g*, a 4 °C, durante 10 minutos. Essa etapa será repetida mais uma vez. Será então adicionado 1 mL da solução de extração em cada tubo Eppendorf. As amostras serão então concentradas para 150 µL em tubos Falcon Amicon (Merck Millipore®, Tullagreen, County Cork, Irlanda). Após a concentração, as amostras serão reduzidas com 5 mM de ditiotreitol (DTT) durante 40 minutos a 37 °C e alquiladas com 10 mM de iodoacetamida (IAA) durante 30 minutos no escuro. Após esse procedimento, serão adicionados 100 µL de NH_4HCO_3 50 mM, e as amostras serão digeridas com tripsina a 2% (p/p) (Promega®, Madison, EUA) durante 14 horas a 37 °C. Após esse período, serão adicionados 10 µL de ácido fórmico a 5% para interromper a reação da tripsina. Em seguida, as amostras serão purificadas e dessalinizadas utilizando colunas C18 Spin (Thermo Scientific®, Rockford, Illinois, EUA), sendo retirada uma alíquota de 1 µL de cada amostra para quantificação proteica pelo método de Bradford (1976) (Bio-Rad®, Hercules, Califórnia, EUA).

As amostras serão ressuspensas em solução contendo 3% de acetonitrila e 0,1% de ácido fórmico para posterior análise por proteômica quantitativa *shotgun*

livre de marcadores, a qual será realizada em sistema nanoACQUITY UPLC (Waters, Milford, MA, EUA) acoplado a espectrômetro de massas Xevo Q-TOF G3 (Waters, Milford, MA, EUA), conforme descrito para o plasma sanguíneo.

3.6. Análise peptidômica da saliva

Para separação dos peptídeos de ocorrência natural da saliva total não estimulada, serão utilizados filtros *spin* de 10 kDa (Merck-Millipore), os quais serão lavados e condicionados com 500 µL de solução de bicarbonato de amónio 10 mM por centrifugação a 4000 rpm durante 25 minutos. Os filtros *spin* serão carregados com 1 mL de saliva total não estimulada, centrifugados a 4000 rpm durante 25 minutos com os peptídeos filtrados resultantes coletados e enviados para análise por espectrometria de massas (Wazwaz et al., 2023).

Uma amostra de 100 µL de peptídeos filtrados será seca em um concentrador SpeedVac (Thermo-Scientific), solubilizada em 50 µL de solvente A (acetonitrila 3%; ácido trifluoroacético 0,1%) e 1 µL será analisada por cromatografia líquida de ultraperformance (Acquity UPLC M-class, Waters Co.), acoplada a espectrometria de massas (Xevo G3 QToF, Waters Co.) Os peptídeos serão resolvidos em uma coluna nanoEase M/Z HSS T3, com 100 Å, 1,8 µm, 300 µm X 150 mm (Waters Co.) usando um gradiente crescente de 3 a 40% de solvente B (80% MeCN, 0,1% ácido fórmico) durante 90 min. Os espectros MS serão adquiridos a 70.000 (fwhm) entre m/z 400 e 1500. Os dados serão processados utilizando o PEAKS Q (Bioinformatics Solutions) com os seguintes parâmetros: sem enzima; base de dados humana (Uniprot proteoma de referência) com base de dados de contaminantes adicionais (contendo 246 contaminantes comuns); oxidação (M), carbamidometilação (C) como modificações variáveis. A quantificação livre de marcadores, a fim de determinar os peptídeos com diferença de expressão entre os grupos, será feita com o PEAKS Q (Bioinformatics Solutions).

3.7. Marcadores inflamatórios

As concentrações plasmáticas de proteína C-reativa (PCR), interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) serão avaliadas como marcadores de inflamação sistêmica .

As amostras destinadas às análises dos marcadores inflamatórios serão obtidas nos três momentos de avaliação do estudo: período basal (T0), ao final da intervenção (T1; semana 4) e 12 semanas após o término da intervenção (T2; semana 16). O sangue será coletado por punção venosa no período matutino, após a realização da polissonografia tipo II e em jejum, mantendo-se condições semelhantes de coleta nos três momentos de avaliação. A padronização da coleta matinal após o estudo do sono é consistente com procedimentos empregados previamente em estudos que investigaram marcadores inflamatórios em indivíduos com AOS (Jelic et al., 2010).

O sangue destinado à obtenção de plasma será coletado em tubos contendo EDTA e centrifugado a 2.000 × *g* por 10 minutos. A fração plasmática será separada, distribuída em alíquotas e armazenada a −80 °C até a realização das análises, evitando-se ciclos repetidos de congelamento e descongelamento.

As concentrações de PCR ultrassensível, IL-6 e TNF-α serão determinadas por ensaio imunoenzimático (*enzyme-linked immunosorbent assay* — ELISA), utilizando kits comerciais específicos para amostras humanas e seguindo as instruções do fabricante (Alberti et al., 2003; Imagawa et al., 2004; Jelic et al., 2010).

Após o descongelamento, as amostras serão homogeneizadas e, quando necessário, diluídas de acordo com as recomendações do fabricante, de forma que as concentrações dos analitos permaneçam dentro da faixa de quantificação das respectivas curvas-padrão. As amostras e os padrões serão analisados em duplicata, e as concentrações serão determinadas a partir das curvas de calibração obtidas em cada ensaio.

As análises serão realizadas por pesquisador cego quanto à alocação dos participantes, utilizando amostras identificadas exclusivamente por códigos

alfanuméricos. Sempre que tecnicamente possível, as amostras de T0, T1 e T2 pertencentes ao mesmo participante serão analisadas na mesma placa, e amostras dos grupos eletroacupuntura e *sham* serão distribuídas de forma balanceada entre as placas, com o objetivo de minimizar a influência da variabilidade interensaio e de possíveis efeitos de lote.

3.8 Marcadores hormonais (cortisol e melatonina salivares)

A saliva será utilizada como matriz biológica para a determinação das concentrações de cortisol e melatonina, por permitir coleta não invasiva, indolor e passível de repetição nos diferentes momentos do estudo (Huang et al., 2020). O cortisol salivar apresenta boa correlação com a fração livre circulante do hormônio, refletindo sua fração biologicamente ativa (Bozovic et al., 2013). A melatonina também pode ser quantificada em amostras salivares e apresenta variação circadiana característica, com aumento de suas concentrações durante o período noturno (Huang et al., 2020).

As coletas destinadas às análises hormonais serão realizadas nos três momentos de avaliação do estudo: período basal (T0), ao final da intervenção (T1; semana 4) e 12 semanas após o término da intervenção (T2; semana 16). A melatonina e o cortisol serão avaliados em amostras salivares distintas, obtidas em horários padronizados em relação ao período de sono e à realização da polissonografia tipo II.

3.8.1. Melatonina salivar

A amostra destinada à determinação da melatonina será coletada no período noturno, imediatamente antes do início da polissonografia tipo II, em ambiente reservado, silencioso e sob baixa luminosidade. O horário exato da coleta será registrado e, sempre que possível, mantido semelhante para o mesmo participante nos três momentos de avaliação.

Antes da coleta, os participantes permanecerão sentados e em repouso por 15 minutos, sob baixa luminosidade. Durante esse período, será evitada a exposição a fontes de luz intensa e a dispositivos eletrônicos com telas. Os participantes serão previamente orientados a não ingerir alimentos ou bebidas,

exceto água, não consumir cafeína ou álcool, não fumar, não realizar exercício físico vigoroso e não realizar higiene oral durante o período previamente estabelecido pelo protocolo antes da coleta.

A saliva será coletada de forma passiva, permitindo-se seu acúmulo espontâneo no assoalho da cavidade oral durante três minutos, sem estímulo mastigatório, sendo posteriormente depositada em tubo previamente identificado, resfriado e protegido da luz. A amostra será processada conforme protocolo laboratorial padronizado, aliquotada e armazenada a −80 °C até a realização da análise.

A concentração obtida será considerada uma medida padronizada da concentração salivar noturna de melatonina. Como será realizada uma única coleta noturna em cada momento de avaliação, não serão determinados o *dim light melatonin onset* (DLMO), a fase circadiana ou o perfil circadiano individual da secreção de melatonina.

3.8.2. Cortisol salivar

A amostra destinada à determinação do cortisol será coletada 30 minutos após o despertar do participante, na manhã seguinte à polissonografia. O horário do despertar e o horário exato da coleta serão registrados individualmente, sendo mantido o intervalo de 30 minutos entre o despertar e a coleta nos três momentos de avaliação.

Durante esse intervalo, o participante permanecerá em jejum e em repouso, não sendo permitidos ingestão de alimentos ou bebidas, exceto água quando necessária, consumo de cafeína, tabagismo, exercício físico ou higiene oral. A saliva será coletada de forma passiva durante três minutos, seguindo os mesmos procedimentos de identificação, processamento, aliquotagem e armazenamento descritos para as demais amostras salivares.

A concentração obtida será considerada uma medida da concentração salivar de cortisol 30 minutos após o despertar. A coleta isolada não será utilizada para determinação da resposta do cortisol ao despertar (*cortisol*

awakening response — CAR), uma vez que a caracterização da CAR requer múltiplas determinações em relação ao horário do despertar.

3.8.3. Determinação laboratorial de cortisol e melatonina

As concentrações salivares de cortisol e melatonina serão determinadas por ensaio imunoenzimático (*enzyme-linked immunosorbent assay* — ELISA), utilizando kits comerciais específicos (Salimetrics®, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. Alíquotas independentes serão utilizadas para a determinação de cada hormônio.

As análises serão realizadas por pesquisador cego quanto à alocação dos participantes, e as amostras serão identificadas exclusivamente por códigos alfanuméricos. As amostras correspondentes aos diferentes grupos e momentos de avaliação serão distribuídas de forma balanceada entre as placas analíticas. Sempre que tecnicamente possível, as amostras de T0, T1 e T2 pertencentes ao mesmo participante serão analisadas na mesma placa, com o objetivo de reduzir a variabilidade interensaio nas comparações longitudinais.

As determinações serão realizadas em duplicata ou triplicata, conforme as recomendações do fabricante. Serão registrados os coeficientes de variação intraensaio e interensaio, bem como os limites de detecção e quantificação dos ensaios. As concentrações serão expressas em ng/mL para o cortisol e pg/mL para a melatonina.

3.9. Desfechos

O desfecho primário será a diferença entre os grupos na mudança do índice de apneia-hipopneia (IAH) entre o período basal (T0) e o final das quatro semanas de intervenção (T1). A avaliação realizada 12 semanas após o término da intervenção (T2; semana 16) será utilizada para investigar a persistência ou durabilidade do efeito sobre o IAH.

Os desfechos secundários incluirão sonolência diurna, avaliada pela Escala de Sonolência de Epworth; qualidade do sono, avaliada pelo Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI); qualidade de vida, avaliada pelo SF-36; e parâmetros oximétricos da polissonografia, incluindo índice de dessaturação de

oxigênio (ODI) e percentual do tempo total de sono com saturação periférica de oxigênio abaixo de 90% (T90).

Como desfechos mecanísticos exploratórios, serão avaliadas as alterações nos marcadores inflamatórios (PCR, IL-6 e TNF-α), hormonais (cortisol e melatonina salivares), no proteoma plasmático e salivar e no peptidoma salivar entre T0, T1 e T2. As análises ômicas terão caráter exploratório e gerador de hipóteses, buscando identificar proteínas, peptídeos, vias biológicas e assinaturas moleculares associadas à intervenção e à resposta clínica, com controle da taxa de falsas descobertas (FDR).

3.10. Análise estatística

As análises estatísticas serão realizadas segundo o princípio da intenção de tratar (*intention-to-treat*), incluindo os participantes nos grupos para os quais foram originalmente randomizados. Será adotado nível de significância bilateral de 5% ($\alpha = 0,05$), e as estimativas de efeito serão apresentadas com intervalos de confiança de 95% (IC95%). As variáveis contínuas serão descritas por média e desvio-padrão ou mediana e intervalo interquartil, conforme sua distribuição, e as variáveis categóricas por frequências absolutas e relativas.

O desfecho primário será o IAH ao final da intervenção (T1; semana 4), comparado entre os grupos por análise de covariância (ANCOVA), com ajuste pelo IAH basal (T0) e pelo sexo, fator utilizado na estratificação da randomização. A gravidade basal da AOS estará representada pelo próprio valor contínuo do IAH basal. O efeito da intervenção será apresentado como diferença média ajustada entre os grupos, com IC95% e valor de *p*.

A evolução do IAH ao longo dos três momentos de avaliação (T0, T1 e T2) será analisada por modelo linear de efeitos mistos, incluindo grupo, tempo e interação grupo × tempo como efeitos fixos e participante como efeito aleatório. A comparação em T2 (semana 16) será utilizada para avaliar a durabilidade do efeito da intervenção.

As análises de abundância diferencial serão conduzidas de forma pareada intraindividual, comparando-se os momentos de avaliação dentro de

cada grupo, com controle da taxa de falsas descobertas pelo método de Benjamini-Hochberg. As proteínas e peptídeos diferencialmente abundantes no grupo eletroacupuntura serão confrontados com os identificados no grupo sham, de modo que alterações comuns a ambos sejam interpretadas como inespecíficas ao estímulo.

Os desfechos secundários — parâmetros polissonográficos e oximétricos (incluindo ODI e T90), Escala de Sonolência de Epworth, PSQI e SF-36 — serão analisados por modelos ajustados pelos respectivos valores basais e, para as avaliações longitudinais, por modelos de efeitos mistos, quando aplicável.

As concentrações de PCR, IL-6, TNF-α, cortisol e melatonina serão avaliadas em T0, T1 e T2. Quando apresentarem distribuição assimétrica, será utilizada transformação logarítmica antes da análise. As diferenças entre os grupos e sua evolução temporal serão avaliadas por modelos ajustados pelos valores basais e por modelos de efeitos mistos. Para as análises dos biomarcadores inflamatórios e hormonais, de natureza exploratória, será aplicado controle da taxa de falsas descobertas (*false discovery rate* — FDR) pelo método de Benjamini-Hochberg.

De forma exploratória, as associações entre as alterações dos marcadores inflamatórios e hormonais e a variação do IAH poderão ser investigadas por correlação de Pearson ou Spearman, conforme a distribuição dos dados, e por modelos de regressão quando pertinente.

A efetividade do cegamento será avaliada pelo índice de Bang. A adesão à intervenção, os desvios de protocolo e os eventos adversos serão apresentados descritivamente por grupo.

Os dados faltantes serão descritos quanto à frequência e aos motivos. Os modelos de efeitos mistos utilizarão todas as observações disponíveis e, caso haja quantidade relevante de dados faltantes para o desfecho primário, serão realizadas análises de sensibilidade, incluindo imputação múltipla quando apropriada. Será realizada adicionalmente análise *per-protocol* como análise de sensibilidade.

As análises proteômicas e peptidômicas serão realizadas separadamente nos *softwares* específicos das respectivas plataformas de espectrometria de massas, conforme descrito nas seções correspondentes, e não estão incluídas no plano estatístico acima.

4. PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Este trabalho será realizado em um período de 48 meses, no HCB (recrutamento dos pacientes) e no laboratório de Bioquímica da FOB-USP, que contém todos os equipamentos necessários para as análises que serão realizadas, incluindo o espectrômetro de massas, além de 2 especialistas em laboratório experientes em espectrometria de massas (Larissa Tercilia Grizzo Thomassian) e bioinformática (Mateus Rosseto Vidal). A candidata fez residência em acupuntura e será responsável pelo tratamento dos pacientes. Em adição, a candidata tem experiência em análise proteômica, adquirida durante sucessivos períodos de Iniciação Científica. O grupo contará com a colaboração do Prof. João Roberto Bissoto, da UNIFESP, que foi mentor da candidata durante o seu período de residência naquela instituição.

1° semestre:

- Aprovação CEP HRAC;

2° semestre

- Recrutamento dos voluntários;
- Tratamento dos pacientes e obtenção de amostras para análise;

3° semestre

- Recrutamento dos voluntários;
- Tratamento dos pacientes e obtenção de amostras para análise;

4° semestre

- Recrutamento dos voluntários;

- Tratamento dos pacientes e obtenção de amostras para análise;

- Análises piloto (proteômica, peptidômica, marcadores inflamatórios e hormonais);

5° semestre

- Análise proteômica das amostras de sangue e saliva;

- Análise marcadores inflamatórios;

- Análise de bioinformática;

- Redação de artigo para publicação;

6° semestre

- Análise peptidômica das amostras de saliva;

- Análise de marcadores hormonais;

- Análise de bioinformática;

- Redação de artigo para publicação;

7° semestre

- Análise dos dados da polissonografia;

- Análise de bioinformática;

- Redação de artigo para publicação;

8° semestre

- Integração de dados ômicos, de marcadores inflamatórios e hormonais e polissonográficos;

- Redação de manuscrito para publicação;

- Redação da tese.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Labarca G, Dreyse J, Drake L, Jorquera J, Barbe F. Efficacy of continuous positive airway pressure (CPAP) in the prevention of cardiovascular events in patients with obstructive sleep apnea: systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev. 2020;52:101312. doi:10.1016/j.smrv.2020.101312.
2. Labarca G, Gower J, Lamperti L, Dreyse J, Jorquera J. Chronic intermittent hypoxia in obstructive sleep apnea: a narrative review from pathophysiological pathways to a precision clinical approach. Sleep Breath. 2020;24(2):751-760. doi:10.1007/s11325-019-01967-4.
3. Benjafield AV, Ayas NT, Eastwood PR, Heinzer R, Ip MSM, Morrell MJ, et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respir Med. 2019;7(8):687-698. doi:10.1016/S2213-2600(19)30198-5.
4. Lévy P, Kohler M, McNicholas WT, Barbé F, McEvoy RD, Somers VK, et al. Obstructive sleep apnoea syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2015;1:15015. doi:10.1038/nrdp.2015.15.
5. Fiedorczuk P, Polecka A, Walasek M, Olszewska E. Potential diagnostic and monitoring biomarkers of obstructive sleep apnea: umbrella review of meta-analyses. J Clin Med. 2023;12(1):60. doi:10.3390/jcm12010060.
6. Gabryelska A, Szmyd B, Szemraj J, Stawski R, Sochal M, Białasiewicz P. Patients with obstructive sleep apnea present with chronic upregulation of serum HIF-1α protein. J Clin Sleep Med. 2020;16(10):1761-1768. doi:10.5664/jcsm.8682.
7. Cederberg KLJ, Hanif U, Peris Sempere V, Hédou J, Leary EB, Schneider LD, et al. Proteomic biomarkers of the apnea-hypopnea index and obstructive sleep apnea: insights into the pathophysiology of presence, severity, and treatment response. Int J Mol Sci. 2022;23(14):7983. doi:10.3390/ijms23147983.

8. Gao S, Shan D, Tang Y. Identification biomarkers in disease progression of obstructive sleep apnea from children serum based on WGCNA and Mfuzz. Front Neurol. 2024;15:1452507. doi:10.3389/fneur.2024.1452507.

9. Kapur VK, Auckley DH, Chowdhuri S, Kuhlmann DC, Mehra R, Ramar K, et al. Clinical practice guideline for diagnostic testing for adult obstructive sleep apnea: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. J Clin Sleep Med. 2017;13(3):479-504. doi:10.5664/jcsm.6506.

10. Weaver TE, Grunstein RR. Adherence to continuous positive airway pressure therapy: the challenge to effective treatment. Proc Am Thorac Soc. 2008;5(2):173-178. doi:10.1513/pats.200708-119MG.

11. Benning L, Bousraou Z, Bradicich M, Ulrich S, Schwarz EI. Adherence to CPAP in randomized controlled trials in obstructive sleep apnoea: a meta-analysis and investigation of predictors. J Clin Med. 2026;15(9):3264. doi:10.3390/jcm15093264.

12. Jacobsen AR, Eriksen F, Hansen RW, Erlandsen M, Thorup L, Damgård MB, et al. Determinants for adherence to continuous positive airway pressure therapy in obstructive sleep apnea. PLoS One. 2017;12(12):e0189614. doi:10.1371/journal.pone.0189614.

13. Azarbarzin A, Vena D, Esmaeili N, Wellman A, Pinilla L, Messineo L, et al. Cardiovascular benefit of continuous positive airway pressure according to high-risk obstructive sleep apnoea: a multi-trial analysis. Eur Heart J. 2026;47(17):2077-2089. doi:10.1093/eurheartj/ehaf447.

14. Valentim-Coelho C, Saraiva J, Osório H, Antunes M, Vaz F, Neves S, et al. Red blood cell proteomic profiling in mild and severe obstructive sleep apnea patients before and after positive airway pressure treatment. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2025;1871(5):167767. doi:10.1016/j.bbadis.2025.167767.

15. Zinchuk A, Yaggi HK. Phenotypic subtypes of OSA: a challenge and opportunity for precision medicine. Chest. 2020;157(2):403-420. doi:10.1016/j.chest.2019.09.002.

16. Ambati A, Ju YE, Lin L, Olesen AN, Koch H, Hedou JJ, et al. Proteomic biomarkers of sleep apnea. Sleep. 2020;43(11):zsaa086. doi:10.1093/sleep/zsaa086.

17. Ljunggren M, Theorell-Haglöw J, Freyhult E, Sahlin C, Franklin KA, Malinovschi A, et al. Association between proteomics and obstructive sleep apnea phenotypes in a community-based cohort of women. J Sleep Res. 2020;29(4):e13041. doi:10.1111/jsr.13041.

18. Lavalle S, Masiello E, Iannella G, Magliulo G, Pace A, Lechien JR, et al. Unraveling the complexities of oxidative stress and inflammation

biomarkers in obstructive sleep apnea syndrome: a comprehensive review. Life (Basel). 2024;14(4):425. doi:10.3390/life14040425.

19. Maniaci A, Iannella G, Cocuzza S, Vicini C, Magliulo G, Ferlito S, et al. Oxidative stress and inflammation biomarker expression in obstructive sleep apnea patients. J Clin Med. 2021;10(2):277. doi:10.3390/jcm10020277.

20. Kundel V, Cohen O, Khan S, Patel M, Kim-Schulze S, Kovacic J, et al. Advanced proteomics and cluster analysis for identifying novel obstructive sleep apnea subtypes before and after continuous positive airway pressure therapy. Ann Am Thorac Soc. 2023;20(7):1038-1047. doi:10.1513/AnnalsATS.202210-897OC.

21. Zhu Q, Luo Q, Wang Z, Chen S, Chen G, Huang S. Effects of continuous positive airway pressure therapy on inflammatory markers in patients with obstructive sleep apnea: a meta-analysis of randomized controlled trials. Sleep Breath. 2025;29(2):182. doi:10.1007/s11325-025-03348-6.

22. Tang X, Li S, Yang X, Tang Q, Zhang Y, Zeng S, et al. Novel proteins associated with chronic intermittent hypoxia and obstructive sleep apnea: from rat model to clinical evidence. PLoS One. 2021;16(6):e0253943. doi:10.1371/journal.pone.0253943.

23. Zheng H, Li R, Zhang J, Zhou S, Ma Q, Zhou Y, et al. Salivary biomarkers indicate obstructive sleep apnea patients with cardiovascular diseases. Sci Rep. 2014;4:7046. doi:10.1038/srep07046.

24. Xu Y, Feng M, Yu M, Xu Y, Fu X, Chen Y, et al. Identification of oral protein biomarkers for cognitive impairment susceptibility in obstructive sleep apnea: a cross-species proteomic study. ACS Omega. 2026;11(5):8517-8528. doi:10.1021/acsomega.5c11514.

25. Kritikou I, Basta M, Vgontzas AN, Pejovic S, Fernandez-Mendoza J, Liao D, et al. Sleep apnoea and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in men and women: effects of continuous positive airway pressure. Eur Respir J. 2016;47(2):531-540. doi:10.1183/13993003.00319-2015.

26. Cajochen C, Kräuchi K, Wirz-Justice A. Role of melatonin in the regulation of human circadian rhythms and sleep. J Neuroendocrinol. 2003;15(4):432-437. doi:10.1046/j.1365-2826.2003.00989.x.

27. Allada R, Bass J. Circadian mechanisms in medicine. N Engl J Med. 2021;384(6):550-561. doi:10.1056/NEJMra1802337.

28. Benloucif S, Burgess HJ, Klerman EB, Lewy AJ, Middleton B, Murphy PJ, et al. Measuring melatonin in humans. J Clin Sleep Med. 2008;4(1):66-69. doi:10.5664/jcsm.27083.

29. Karel P, Schilperoord M, Reichman LJA, Krabbe JG. The dark side of apnea: altered 24-hour melatonin secretion in obstructive sleep apnea (OSAS) is disease severity dependent. Sleep Breath. 2024;28(4):1751-1759. doi:10.1007/s11325-024-03066-5.

30. Hernández C, Abreu J, Abreu P, Castro A, Jiménez A. Nocturnal melatonin plasma levels in patients with OSAS: the effect of CPAP. Eur Respir J. 2007;30(3):496-500. doi:10.1183/09031936.00051906.

31. Gaspar LS, Hesse J, Yalçin M, Santos B, Carvalhas-Almeida C, Ferreira M, et al. Long-term continuous positive airway pressure treatment ameliorates biological clock disruptions in obstructive sleep apnea. EBioMedicine. 2021;65:103248. doi:10.1016/j.ebiom.2021.103248.

32. Gabryelska A, Turkiewicz S, Gajewski A, Jaromirska J, Strzelecki D, Białasiewicz P, et al. Assessment of continuous positive airway pressure effect on the circadian clock signaling pathway in obstructive sleep apnea patients. Sci Rep. 2025;15(1):11273. doi:10.1038/s41598-025-88834-3.

33. Karuga FF, Jaromirska J, Sochal M, Białasiewicz P, Gabryelska A. Association between glucose metabolism, the circadian cycle and hypoxia: evaluation of the NPAS2 and Rev-Erb-α protein serum levels in obstructive sleep apnea patients — a pilot study. Dent Med Probl. 2024;61(3):465-469. doi:10.17219/dmp/185718.

34. Zhang A, Sun H, Yan G, Cheng W, Wang X. Systems biology approach opens door to essence of acupuncture. Complement Ther Med. 2013;21(3):253-259. doi:10.1016/j.ctim.2013.03.002.

35. Hui KK, Sporko TN, Vangel MG, Li M, Fang J, Lao L. Perception of Deqi by Chinese and American acupuncturists: a pilot survey. Chin Med. 2011;6(1):2. doi:10.1186/1749-8546-6-2.

36. Cheung F. TCM: made in China. Nature. 2011;480(7378):S82-S83. doi:10.1038/480S82a.

37. Vickers AJ, Vertosick EA, Lewith G, MacPherson H, Foster NE, Sherman KJ, et al. Acupuncture for chronic pain: update of an individual patient data meta-analysis. J Pain. 2018;19(5):455-474. doi:10.1016/j.jpain.2017.11.005.

38. Bissoto JR, Silva Júnior JURD, Alvares GP, Santos FH, Len CA. Acupuncture for pediatric chronic pain: a systematic review. J Pediatr (Rio J). 2024 Nov-Dec;100(6):586-595. doi: 10.1016/j.jped.2024.03.013. Epub 2024 Apr 30. PMID: 38697213; PMCID: PMC11662737.

39. Ren S, Wei J, Zhao S, Li L, Zhang J, Yan C, et al. Effectiveness of non-pharmacological therapies in complementary and alternative medicine on improving fatigue levels, oxidative stress, inflammation, and endocrine

levels in animal models of chronic fatigue-like conditions: a systematic review and network meta-analysis. Front Physiol. 2026;17:1807587. doi:10.3389/fphys.2026.1807587.

40. Cui Y, Xue R, Zhang B, Huo H, Zhang Q, Gao B, et al. Acupuncture effects on non-motor symptoms of Parkinson's disease (sleep, mood, and fatigue): a systematic review and meta-analysis. Front Neurol. 2026;17:1745157. doi:10.3389/fneur.2026.1745157.

41. Nie Y, Jing R, Song Z, Zheng H. Utility of acupuncture therapy for adult chronic daily headache prophylaxis: a systematic review and meta-analysis. Med Sci Monit. 2026;32:e952359. doi:10.12659/MSM.952359.

42. Cao M, et al. Analysis of points selection pattern in acupuncture treatment of sleep apnea syndrome based on data mining. J Acupunct Tuina Sci. 2018;16(1):53-58. doi:10.1007/s11726-018-1024-4.

43. Freire AO, Sugai GC, Chrispin FS, Togeiro SM, Yamamura Y, Mello LE, et al. Treatment of moderate obstructive sleep apnea syndrome with acupuncture: a randomised, placebo-controlled pilot trial. Sleep Med. 2007;8(1):43-50. doi:10.1016/j.sleep.2006.04.009.

44. Freire AO, Sugai GC, Togeiro SM, Mello LE, Tufik S. Immediate effect of acupuncture on the sleep pattern of patients with obstructive sleep apnoea. Acupunct Med. 2010;28(3):115-119. doi:10.1136/aim.2009.001867.

45. Lv ZT, Jiang WX, Huang JM, Zhang JM, Chen AM. The clinical effect of acupuncture in the treatment of obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:8792167. doi:10.1155/2016/8792167.

46. Wang LY, Xu J, Zhan YJ, Pei J. Acupuncture for obstructive sleep apnea (OSA) in adults: a systematic review and meta-analysis. Biomed Res Int. 2020;2020:6972327. doi:10.1155/2020/6972327.

47. Li Y, Gao L, Gao X, Chu W, Zhang B. Efficacy and safety of different acupuncture therapies in treating sleep apnea syndrome: a systematic review and network meta-analysis. Ann Med. 2025;57(1):2527356. doi:10.1080/07853890.2025.2527356.

48. Tracey KJ. The inflammatory reflex. Nature. 2002;420(6917):853-859. doi:10.1038/nature01321.

49. Wang H, Yu M, Ochani M, Amella CA, Tanovic M, Susarla S, et al. Nicotinic acetylcholine receptor α7 subunit is an essential regulator of inflammation. Nature. 2003;421(6921):384-388. doi:10.1038/nature01339.

50. Zhang L, Wu Z, Zhou J, Lu S, Wang C, Xia Y, et al. Electroacupuncture ameliorates acute pancreatitis: a role for the vagus nerve-mediated cholinergic anti-inflammatory pathway. Front Mol Biosci. 2021;8:647647. doi:10.3389/fmolb.2021.647647.

51. Lin J, Kong Y, Chen H, Zhang Y, Chen L, Yan L, et al. Effects of acupuncture on obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome: a meta-analysis. Res Nurs Health. 2023;46(2):220-235. doi:10.1002/nur.22302.

52. Zhong Z, Sun MM, He M, Huang HP, Hu GY, Ma SQ, et al. Proteomics and its application in the research of acupuncture: an updated review. Heliyon. 2024;10(12):e33233. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e33233.

53. Zhang A, Yan G, Sun H, Cheng W, Meng X, Liu L, et al. Deciphering the biological effects of acupuncture treatment modulating multiple metabolism pathways. Sci Rep. 2016;6:19942. doi:10.1038/srep19942.

54. Tang W, Dong M, Teng F, Cui J, Zhu X, Wang W, et al. TMT-based quantitative proteomics reveals suppression of SLC3A2 and ATP1A3 expression contributes to the inhibitory role of acupuncture on airway inflammation in an OVA-induced mouse asthma model. Biomed Pharmacother. 2021;134:111001. doi:10.1016/j.biopha.2020.111001.

55. Chang S, Guo X, Li G, Zhang X, Li J, Jia Y, Nie K. Acupuncture promotes expression of Hsp84/86 and delays brain ageing in SAMP8 mice. Acupunct Med. 2019;37(6):340-347. doi:10.1136/acupmed-2017-011577.

56. Bang H, Ni L, Davis CE. Assessment of blinding in clinical trials. Control Clin Trials. 2004;25(2):143-156. doi:10.1016/j.cct.2003.10.016.

57. Deadman P, Al-Khafaji M, Baker K. A manual of acupuncture. 2nd ed. Hove: Journal of Chinese Medicine Publications; 2007.

58. Chen D, Guo H. [Therapeutic effects of acupuncture combined with rehabilitation training on dysphagia in post-stroke pseudobulbar palsy]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018;38(4):364-368. Chinês. doi:10.13703/j.0255-2930.2018.04.006.

59. Ventura TMO, Santos PSS, Ribeiro NR, de Lima Leite A, Taira EA, Dionizio A, et al. Is there difference in the comparative and quantitative salivary proteome between stimulated and unstimulated saliva in head and neck cancer patients treated by radiotherapy? Oral Oncol. 2021;118:105315. doi:10.1016/j.oraloncology.2021.105315.

60. di Flora DC, Dionizio A, Pereira HABS, Garbieri TF, Grizzo LT, Dionisio TJ, et al. Analysis of plasma proteins involved in inflammation, immune response/complement system, and blood coagulation upon admission of COVID-19 patients to hospital may help to predict the prognosis of the disease. Cells. 2023;12(12):1601. doi:10.3390/cells12121601.

61. Ventura TMDS, Ribeiro NR, Dionizio AS, Sabino IT, Buzalaf MAR. Standardization of a protocol for shotgun proteomic analysis of saliva. J Appl Oral Sci. 2018;26:e20170561. doi:10.1590/1678-7757-2017-0561.

62. Garcia S, Silva-Costa LC, Reis-de-Oliveira G, Guest PC, Baldasso PA, Cassoli JS, et al. Identifying biomarker candidates in the blood plasma or serum proteome. Adv Exp Med Biol. 2017;974:193-203. doi:10.1007/978-3-319-52479-5_15.

63. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem. 1976;72:248-254. doi:10.1016/0003-2697(76)90527-3.

64. Lima Leite A, Gualiume Vaz Madureira Lobo J, Barbosa da Silva Pereira HA, Silva Fernandes M, Martini T, Zucki F, et al. Proteomic analysis of gastrocnemius muscle in rats with streptozotocin-induced diabetes and chronically exposed to fluoride. PLoS One. 2014;9(9):e106646. doi:10.1371/journal.pone.0106646.

65. Wazwaz F, Saloom H, Houghton JW, Cobourne MT, Carpenter GH. Salivary peptidome analysis and protease prediction during orthodontic treatment with fixed appliances. Sci Rep. 2023;13(1):677. doi:10.1038/s41598-023-27505-7.

66. Jelic S, Lederer DJ, Adams T, Padeletti M, Colombo PC, Factor PH, et al. Vascular inflammation in obesity and sleep apnea. Circulation. 2010;121(8):1014-1021. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.900357.

67. Alberti A, Sarchielli P, Gallinella E, Floridi A, Floridi A, Mazzotta G, et al. Plasma cytokine levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome: a preliminary study. J Sleep Res. 2003;12(4):305-311. doi:10.1111/j.1365-2869.2003.00361.x.

68. Imagawa S, Yamaguchi Y, Ogawa K, Obara N, Suzuki N, Yamamoto M, et al. Interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. Respiration. 2004;71(1):24-29. doi:10.1159/000075645.

69. Huang Y, Xu C, He M, Huang W, Wu K. Saliva cortisol, melatonin levels and circadian rhythm alterations in Chinese primary school children with dyslexia. Medicine (Baltimore). 2020;99(6):e19098. doi:10.1097/MD.0000000000019098.

70. Bozovic D, Racic M, Ivkovic N. Salivary cortisol levels as a biological marker of stress reaction. Med Arch. 2013;67(5):374-377. doi:10.5455/medarh.2013.67.374-377.

71. Vickers AJ, Altman DG. Statistics notes: Analysing controlled trials with baseline and follow up measurements. BMJ. 2001;323:1123–1124. doi:10.1136/bmj.323.7321.1123.

72. Borm GF, Fransen J, Lemmens WA. A simple sample size formula for analysis of covariance in randomized clinical trials. J Clin Epidemiol. 2007;60:1234–1238. doi:10.1016/j.jclinepi.2007.02.006.

73. Puhan MA, Suarez A, Lo Cascio C, Zahn A, Heitz M, Braendli O. Didgeridoo playing as alternative treatment for obstructive sleep apnoea syndrome: randomised controlled trial. BMJ. 2006;332:266–270. doi:10.1136/bmj.38705.470590.55.

74. Silva MVFP, et al. Effects of acupuncture on obstructive sleep apnea severity, blood pressure control and quality of life in patients with hypertension: A randomized controlled trial. J Sleep Res. 2020;29:e12954. doi:10.1111/jsr.12954.

75. Schulz KF, Grimes DA. Allocation concealment in randomised trials: defending against deciphering. Lancet. 2002a;359:614–618. doi:10.1016/S0140-6736(02)07750-4.

76. Schulz KF, Grimes DA. Generation of allocation sequences in randomised trials: chance, not choice. Lancet. 2002b;359:515–519. doi:10.1016/S0140-6736(02)07683-3.

77. Hopewell S, Chan AW, Collins GS, et al. CONSORT 2025 explanation and elaboration: updated guideline for reporting randomised trials. BMJ. 2025;389:e081124. doi:10.1136/bmj-2024-081124.